ZADANIE 5

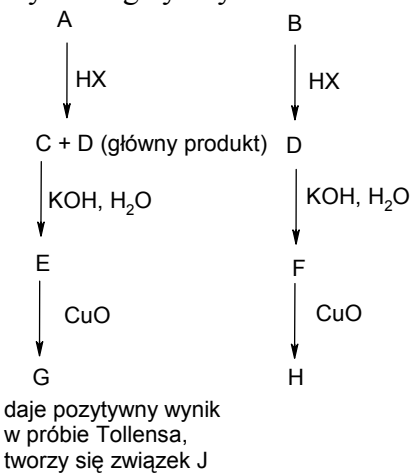
Izomery

Substancje **A** i **B**, są izomerami konstytucyjnymi o wzorze C_4H_8, a ponadto jedna z nich występuje w postaci mieszaniny izomerów geometrycznych. Wiadomo też, że związki te ulegają reakcji z wodorem, prowadzonej z zastosowaniem katalizatora palladowego.

Substancje **A** i **B** poddano szeregowi przekształceń chemicznych pokazanych na schemacie. Po addycji halogenowodoru, ze związku **A** otrzymano dwa izomery konstytucyjne **C** i **D**, przy czym produktem głównym był **D**. Związek **B** dawał w tej reakcji tylko i wyłącznie produkt **D**. W obydwu reakcjach produkt **D** okazał się być mieszaniną racemiczną.

Na podstawie widma masowego stwierdzono, że wszystkie produkty **C** i **D** miały masę molową równą 92,5 g/mol.

Następnie związki **C** i **D** poddano reakcji z KOH w wodzie, w wyniku czego otrzymano związki **E** i **F**. Te produkty z kolei poddano reakcji utleniania za pomocą CuO i otrzymano odpowiednio związki **G** i **H**. Związek **G** dał pozytywny wynik w próbie Tollensa (powstał związek **J**), podczas gdy **H** dał wynik negatywny.



Polecenia:

a. Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów o wzorze sumarycznym C_4H_8.

b. Narysuj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **A**-**H**.

c. Wskaż, który ze związków, **A** czy **B**, występuje w postaci izomerów geometrycznych.

d. Wyjaśnij, dlaczego w reakcji addycji halogenowodoru do związku **A** powstaje mieszanina produktów (**C** i **D**) i dlaczego **D** jest głównym produktem.

e. Stosując wzory klinowe narysuj stereoizomer **D** o konfiguracji absolutnej ***R***.

f. Oblicz, ile gramów enancjomeru **D** o konfiguracji absolutnej ***R*** otrzymano z 0,5 mola związku **B,** jeśli wydajność reakcji wyniosła 80%.

g. Narysuj wzór półstrukturalny związku **J** i określ, do jakiej grupy związków organicznych on należy.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Rysunek poniżej.

b. Rysunek poniżej. *Związki **A** i **B** ulegają reakcji redukcji, co oznacza, że mają w cząsteczkach wiązanie wielokrotne węgiel-węgiel, a ze wzoru sumarycznego wynika, że jest to wiązanie podwójne. Masa molowa związków **C** i **D** wskazuje, że przyłączanym halogenowodorem jest HCl. Związek **B** to but-2-en, który w wyniku reakcji addycji przekształca się w 2-chlorobutan jako jedyny produkt (**D**). Związek ten zawiera jeden asymetryczny atom węgla, zatem występuje w postaci dwóch izomerów optycznych (enancjomerów). Związek **A** to but-1-en gdyż informacja, że **D** jest czynny optycznie wyklucza 2-metylopropen. W wyniku reakcji 1-chlorobutanu (związek **C**) z KOH w środowisku wodnym otrzymujemy butan-1-ol, a z 2-chlorobutanu (**D**), butan-2-ol. Łagodne utlenianie alkoholu I rz. (butan-1-olu) prowadzi do aldehydu, który daje pozytywny wynik w próbie Tollensa. Utlenianie alkoholu II rz. daje keton (stąd negatywny wynik w tej próbie).*

c. W postaci izomerów geometrycznych występuje but-2-en, czyli związek **B**.

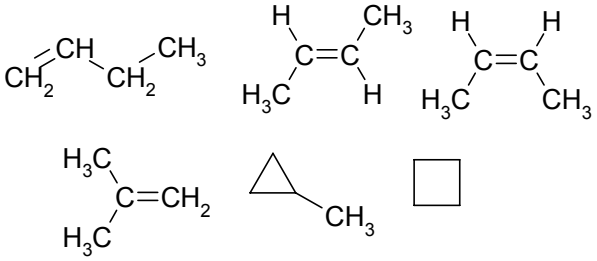
d. Związek ***A*** jest niesymetrycznym alkenem i dlatego w reakcji addycji możliwe są dwa produkty (**C** i **D)**. **D** jest produktem głównym, czyli powstałym w wyniku addycji zgodnej z regułą Markownikowa (2-chlorobutan), natomiast **C** produktem ubocznym, niezgodnym z tą regułą (1-chlorobutan).

e. Rysunek poniżej.

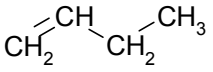
f. Ponieważ wydajność reakcji wyniosła 80%, a użyto w niej 0,5 mola substratu, więc otrzymano 0,4 mola produktu **D** w postaci mieszaniny racemicznej. Zgodnie z definicją mieszaniny racemicznej, jest ona równomolowa, zatem otrzymano 0,2 mola izomeru ***R***, co odpowiada masie 18,5 g.

g. Powstający w trakcie pozytywnej próby Tollensa związek organiczny to kwas karboksylowy (dopuszczalna jest też odpowiedź sól kwasu karboksylowego) o wzorze przedstawionym na rysunku.

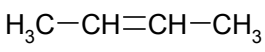
Izomery o wzorze C_4H_8



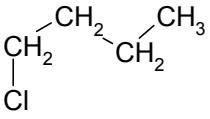
Wzory związków A-J



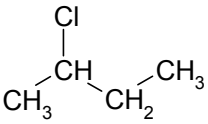
A



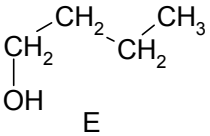
B



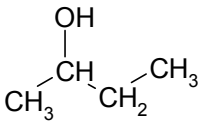
C



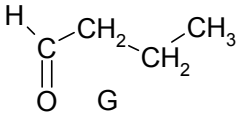
D



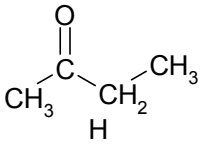
E



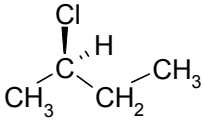
F



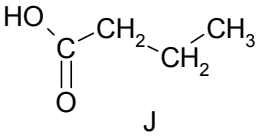
G



H



D, enancjomer o konfiguracji R



J

Punktacja:

a.	Za wzory półstrukturalne izomerów o wzorze C_4H_8	6 × 0,5 pkt. = 3 pkt
b.	Za wzory półstrukturalne związków **A**-**H**.	8 ×1,0 pkt.= 8 pkt.
c.	Za wskazanie związku występującego w postaci izomerów geometrycznych	2 × 0,5 pkt. = 1 pkt.
d.	Za wyjaśnienie, dlaczego addycja do związku **A** daje mieszaninę produktów (**C** i **D**) i dlaczego **D** jest głównym produktem	2 ×1,0 pkt. = 2 pkt.
e.	Za wzór enancjomeru **D** o konfiguracji absolutnej ***R***.	2 pkt.
f.	Za obliczenie masy enancjomeru **D** o konfiguracji absolutnej ***R***	3 pkt.
g.	Za wzór związku **J** i stwierdzenie, że należy on do kwasów karboksylowych	1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**